



מחברת בחינה



2017

ציונים לשימוש הבוחן
יש לרשום את הציון כאן

* מס' תעודת הזהות

0	☐	☐	20	שאלה מס' 1	0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	שם מקצוע
1	☐	☐	11	שאלה מס' 2	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	מספר מקצוע
2	☐	☐	9	שאלה מס' 3	2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	104041
3	☐	☐	35	שאלה מס' 4	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	309
4	☐	☐	15	שאלה מס' 5	4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	חדר מבחן
5	☐	☐		שאלה מס' 6	5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	פקולטה
6	☐	☐		שאלה מס' 7	6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	סמסטר
7	☐	☐		שאלה מס' 8	7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	תאריך
8	☐	☐		שאלה מס' 9	8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	17.4.2024
9	☐	☐		שאלה מס' 10	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	מחברת
			90	סה"כ								מתוך
												מחברות

* יש למלא X בתוך המשבצות בטבלה שלהלן עבור כל ספרה של תעודת הזהות, כולל ספרת הביקורת (סה"כ 9 ספרות), כאשר כל עמודה מייצגת ספרה בתעודת הזהות

006	2023.01-104041-1	17.04.24
		חד"א 1מ1
		פקולטה: מתמטיקה
1 0 4 0 4 1		
2 1 4 5 4 8 7 6 0		

לתשומת לבך !!!

1. אין לשדך סיכות נוספות, לסיכה הקיימת, למחברת הבחינה.
2. אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה.
3. אין להוסיף דפים למחברת הבחינה שלא אושרו על-ידי המתרגל או מרצה הקורס.
4. יש לכתוב במחברת הבחינה בעט בלבד (לא בעפרון).
5. הקפד למלא בטבלת המשבצות של תעודת הזהות את ה-X בתוך המשבצות.
6. במידה וטעית במיקום ה-X בטבלת המשבצות, השחר את הריבוע לחלוטין.



בס"ד, יום רביעי, ט' ניסן, תשפ"ד

17.4.24

מבחן בחדו"א 1מ1 – 104041 – חורף תשפ"ד – 2024 – מועד א'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שלושה חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני שאלות נכון/לא נכון וחלק שלישי של שאלות רב בררתיות ("אמריקאיות").
- בחלק של השאלות הפתוחות יש לנמק היטב כל צעד
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

שאלה 1 (20 נק')

א. (10 נק') הראו כי $\frac{\sin^2(x)}{2} \leq \ln(1 + 2\sin^2(x)) \leq 4x$ עבור

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

$$f(x) = \ln(4 + 2\sin^2(x)) - 4x \quad f(x) \text{ 7' 3' 2' } : 1' \text{ N' } 93$$

צ"ע $f(x) \leq 0$ עבור $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $f(x)$ פונקציה גזירה

~~הקטע~~ ^{הקטע} של רציפות בקטע וכן חלילה נהפוך שם
 $f(0) = \ln(1+0) - 4 \cdot 0 = 0$ חלילה בקטע.

$$f(0) = \ln(1+0) - 4 \cdot 0 = 0$$

$$f'(x) = \frac{4 \sin(x) \cos(x)}{1 + \sin^2(x)} - 4 = \frac{2 \sin(2x)}{1 + \sin^2(x)} - 4$$

(סתרי) חסדי' חסדי'

שאלה 2
 $\frac{d}{dx} \sin(2x) = 2 \cos(2x)$

בתחום של

נסתרה על המיטות.

3 Dec

~~ההפרש~~ ההפרש בין שני יגו' א' ב' $\leftarrow \frac{1+\sin^2(x)}{2}$

3. ~~ה~~ חתן וכל

(ר) זה נובע מהחסימות של סיעת (יח) ובפרט בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$

כעיואר מוסד נקמה כ' :

$$f'(x) = \frac{2\sin(2x)}{1+\sin^2(x)} - 4 \leq \frac{2}{1} - 4 < 0 \quad \therefore \text{for } \forall x$$

הולדת בתחום שלעז היא פלילי ~~פוליטי~~, ומוסקות משפט

איבערן אים וואס ריכטע בקטע ~~וואס~~ וואס לירט ~~אין~~ בקטע $\frac{\pi}{2}$, π

אם $f'(x) \neq 0$ אז הפונקציה $f(x)$ מונוטונית יורדת בקטע $[a, b]$ כאשר a ו- b הם נקודות שבהן $f'(x) \neq 0$.

ר"ל: הא' תשנ"ו ס'מן פ"א אמת ד' ח' ה' ח' (שורש אמת), אמת ש' א' ח'

לפי כ' $f(0)=0$ ולכן המנקבה מתחילה בצבת מאפס ואם תח' תהיה מנוחלת

$-f(x) \leq 0 \iff [0, \frac{\pi}{2}]$ חסום ויחיד

$$\Downarrow$$

$$\ln(1+2\sin^2(x)) - 4x \leq 0$$

$$\ln(1+2\sin^2(x)) \leq 4x$$

חברתנו 9302 'נ"ן

הוכחה (30 נק') $\ln(1+2\sin(x)) \leq 4x$
 אכן נכון עבור התחום $[0, \frac{\pi}{2}]$ נוכח א3 שניתן
 באמצעות שני :

$$g(x) = \frac{\sin^2(x)}{2} - \ln(1+2\sin^2(x))$$

$$g(0) = 0$$

(צ"ר פונקציה $g(x)$)

$$g(x) \leq 0 \quad \text{צ"ר}$$

(א) g פונקציה רציפה ובלירה בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$ (הפסגה של רציפות ובלירה)

$$g'(x) = \frac{2\sin(x)\cos(x)}{2} - \frac{2\sin(2x)}{1+2\sin^2(x)} =$$

$$= \frac{\sin(2x)}{2} - \frac{2\sin(2x)}{1+2\sin^2(x)} =$$

$$= \sin(2x) \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{1+2\sin^2(x)} \right) \leq 1 \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{1} \right) = -\frac{3}{2} < 0$$

$$0 \leq \sin(2x) \leq 1$$

$$1 \leq 1+2\sin^2(x) \leq 3$$

$\Leftarrow$ הבלירות היא שלילית בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$ ומחסקות מספיק לכאורה:
 אם $g(x)$ רציפה ובלירה בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$ וכי $g'(x) < 0$ אזי הפונקציה $g(x)$ מונוטונית יורדת ממש וחדל'ע ולכן יהיה לה שורש אחד בלבד, נניח $g(x_0) = 0$.
 אז g מתחילה לרדת מהנקודה $(0,0)$ בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$ ולכן היא תהיה בקטע

$$g(x) = \frac{\sin^2(x)}{2} - \ln(1+2\sin^2(x)) \leq 0 \quad \text{ולכן}$$

עבור $[0, \frac{\pi}{2}]$

$$\frac{\sin^2(x)}{2} \leq \ln(1+2\sin^2(x))$$

מישור:

$\Leftarrow$ כלומר קיבלנו הסה"כ:

$$\frac{\sin^2(x)}{2} \leq \ln(1+2\sin^2(x)) \leq 4x$$

עבור $[0, \frac{\pi}{2}]$

למשל

ב. (10 נק') הראו כי $\frac{1}{3} \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) (\ln(1 + 2\sin^2(x))) dx \leq 4$ כ"מ שסעיף מונוטוני.

נתונים: מצא נ"מ ע"פ ה"ק 3.0 : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) (\ln(1 + 2\sin^2(x))) dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) 4x dx$

נחשב אצל נ"מ: $\frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(x) dx = [-x \cos(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx = 4$

$u = x \quad v' = \sin(x)$

$u' = 1 \quad v = -\cos(x)$

$[-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 0 \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx = \sin(x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$

$\frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(x) = 4 //$

כן:



$\frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3(x)}{2} dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) \ln(1 + 2\sin^2(x)) dx$

נחשב 3 שאלות:

$\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3(x) dx = \frac{1}{2} \int_{t=\cos(x)}^1 \frac{-\sin^3(x)}{\sin(x)} dt = \frac{1}{2} \int_{\cos(x)}^1 -\sin^2(x) dt = \frac{1}{2} \int_{\cos(x)}^1 (\cos^2(x) - 1) dt =$

$\frac{dt}{dx} = -\sin(x)$

$dx = \frac{-dt}{\sin(x)}$

אפשר להוציא בקלות 0, 1 ומהכפ"כ (1) ~~אפשר גם~~ אפשר גם לעשות אינטגרל על מניסיון ופחות לחשב! למען הסדר.

$= \frac{1}{2} \int t^2 - 1 dt = \frac{t^3}{3} - t \Big|_{\cos(x)}^1 = \frac{1}{2} \left[\frac{\cos^3(x)}{3} - \cos(x) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} =$

$= \frac{1}{2} \left(\frac{\cos^3(\frac{\pi}{2})}{3} - \cos(\frac{\pi}{2}) - \left(\frac{\cos^3(0)}{3} - \cos(0) \right) \right)$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

כן בסדר

$\frac{1}{3} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3(x)}{2} dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) \ln(1 + 2\sin^2(x)) dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) 4x dx = 4$

L.O.N

שאלה 2 (15 נקודות)

א. (5 נק') נסחו את משפט ערך הביניים

תהא f פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$ ~~נמצא~~ ^{לכל} t הנמצא בין $f(a)$ ל- $f(b)$ קיימת נקודה c כך ש: $f(c) = t$.

ב. (10 נק') מצאו את מספר הפתרונות של המשוואה $x^2 + x \sin(x) + \cos(x) = 0$

(צדד פונקציה רציפה לסתם)
שליך ציפיות וגלירה לסתם
שלי צלחת

$$f(x) = x^2 + x \sin(x) + \cos(x)$$

$$f(0) = 0 + 0 + 1 = 1$$

(נשים לב כי זהו פונקציה זוגית)

$$f(-x) = (-x)^2 + (-x) \sin(-x) + \cos(-x) = x^2 + x \sin(x) + \cos(x) = f(x)$$

נעזר נבדוק את העלית של f ומשפט ערך הביניים מסקנות של צורה

פונקציה הולכת

$$f'(x) = 2x + \sin(x) - x \cos(x)$$

$$f'(x) = x(2 - \cos(x))$$

$0 \leq 2 - \cos(x) \leq 3$
חיובי בגבול ~~הצד~~ ^{מזב}

נשים לב כי $x=0$ מאפס את הנגזרת ~~וזהו נקודה~~ ^{נכונה} $f'(0) = 0$ וזהו נקודה קיצונית
אז נבדוק את $f'(x)$ בנקודות קצה $x=0$ ו- $x=2$ שורשים

אולי נעזר נבדוק עוצ משהו נוסף.

$$f'(x) = x(2 - \cos(x)) \leq 0$$

עבור $x \leq 0$ מספר שלילי

לעומד עבור $x \geq 0$ $f' \geq 0$ (ואז פונקציה יורדת) ^{נמצא} $f'(0) = 0$ תהיה זה נק' אחת לכל היותר בתחום זה שגיא תעבור את ציר x . אבל נבחין כי $f(0) = 1$ ובכללם שהפונקציה זוגית אל היו יתעצור לרגע ב $f(0) = 1$.

~~אז נבדוק~~ ^{לכל} $x \leq 0$ $f'(x) \leq 0$ $f(x) \geq f(0) = 1$ ^{לכל} $x \geq 0$ $f'(x) \geq 0$ $f(x) \geq f(0) = 1$
ראשית סבא $f'(x) \leq 0$ $f(x) \geq f(0) = 1$ ^{לכל} $x \leq 0$ $f'(x) \geq 0$ $f(x) \geq f(0) = 1$
ובכללם ש $f(0) = 1$ אל התחילתם שלילי כשגיא נכר מסל
לצד $x \leq 0$ $f(x) \geq 1$ ^{לכל} $x \geq 0$ $f(x) \geq 1$ ^{לכל} $x \leq 0$ $f(x) \geq 1$ ^{לכל} $x \geq 0$ $f(x) \geq 1$
לעומד אין למשוואה $f(x) = 0$ פתרון. לכן נראה רק



שאלה 3 (15 נק')

חשבו את $\sqrt{12}$ ברמת דיוק של $\frac{1}{100}$

נסתכל ב- $f(x) = (x+9)^{\frac{1}{2}}$ סביב $x=0$ (מקור)

נפתח טור טיילור סביב $x=0$

נזכיר $x=3$

(כמו כן אפשר לפתח סביב $x=9$)
סביב 0

$$f(x) = (x+9)^{\frac{1}{2}} \quad f(0) = \sqrt{9} = 3$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}(x+9)^{-\frac{1}{2}} \quad f'(0) = \frac{1}{6}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4}(x+9)^{-\frac{3}{2}} \quad f''(0) = -\frac{1}{108}$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{3}{8}(x+9)^{-\frac{5}{2}} \quad f^{(3)}(0) = \frac{1}{168}$$

אם נבחר $x=3$ ונחשב $f^{(3)}(3)$ נקבל:

$$0 < c < 3$$

עבור $0 < c < 3$ נקבל:

$$R_2(c) = \left| \frac{f^{(3)}(c) \cdot (3)^3}{3!} \right| = \left| \frac{\frac{3}{8}(c+9)^{-\frac{5}{2}} \cdot 27}{6} \right| = \frac{3^3}{16(c+9)^{\frac{5}{2}}}$$

$$0 < c < 3$$

$$9 < c+9 < 12$$

$$9^{\frac{5}{2}} < (c+9)^{\frac{5}{2}} < 12^{\frac{5}{2}}$$

$$16 \cdot 9^{\frac{5}{2}} < (c+9)^{\frac{5}{2}} < 16 \cdot 12^{\frac{5}{2}}$$

$$\frac{3^3}{16 \cdot 12^{\frac{5}{2}}} < \frac{3^3}{(c+9)^{\frac{5}{2}}} < \frac{3^3}{16 \cdot 3^5} = \frac{1}{16 \cdot 3^2} = \frac{1}{144} < \frac{1}{100}$$

כלומר $f(x) \approx 3 + \frac{x}{6} - \frac{x^2}{108} + R_2(c)$ עבור $x=3$ יסיד:

$$T_2(x) = 3 + \frac{x}{6} - \frac{x^2}{108} + R_2(c)$$

$$T_2(3) = 3 + \frac{1}{2} - \frac{1}{12} + R_2(c) = \sqrt{12} \quad 0 < c < 3$$

חלק שני רב ברירתי – "אמריקאי" (35 נקודות)

שאלה 1 (7 נק')

הגבול של הפונקציה $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{x}{\ln(1+x)}}$ הוא

- א. $-\infty$ ב. 2 ג. 1 ד. ∞ ה. 0

שאלה 2 (7 נק')

נתונים שני הטורים הבאים $I = \sum_{n=2}^{\infty} \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(n) \right)$ ו- $II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}$ אזי

א. I מתכנס II מתבדר

ב. II מתכנס I מתבדר

ג. שניהם מתכנסים

ד. שניהם מתבדרים

שאלה 3 (7 נק')

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(n)(x-1)^n$ מתכנס עבור ה- x ימים הבאים

- א. $0 \leq x \leq 2$ ב. $0 \leq x < 2$ ג. $0 < x \leq 2$ ד. $-\infty < x < \infty$ ה. $0 < x < 2$

שאלה 4 (7 נק')

נתונה פונקציה רציפה $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$ אזי

א. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f^2(c) \tan(c+1) = c$

ב. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $\lambda f(c) + 1 = c$

ג. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(\sin(c)) = c$

ד. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(c) \ln(c+3) = c$

ה. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $e^c f(c) = c$

שאלה 5 (7 נק')

ערך האינטגרל $\int_1^e \frac{dx}{x(\ln^{0.5}(x))}$

- א. 4 ב. 3 ג. 2 ד. 1 ה. 0

סמנו נכון/לא נכון בסעיפים הבאים (15 נק' - 3 נק' לכל סעיף)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-2+3-4+\dots+(-1)^n n}{n^2} = \frac{2}{3} \cdot 1$$

א. נכון ב. לא נכון

2. קיים $x_0 > 0$ כך שלכל $x > x_0$ מתקיים $x^{0.000001} > \ln(x)$

א. נכון ב. לא נכון

3. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{4n+1}$ קיים ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{4n+1} - a_{4n+2}) = 0$ אזי הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

א. נכון ב. לא נכון

4. נקודת פיתול יכולה להיות גם נקודת מינימום

א. נכון ב. לא נכון

5. אם f גזירה מימין בנקודה a אזי היא רציפה מימין בנקודה a $\Leftrightarrow$ רציפה

א. נכון ב. לא נכון

דף ריק במידת הצורך

בהצלחה!

